A卷 清华大学理论力学试题专用纸

考试时间：2006 年 1 月 4 日

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

一、是非题（共 10 题，20 分）

1、( ) 如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

2、( ) 由于碰撞过程中物体的位移可忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作的功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

3、( ) 任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

4、( ) 只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。

5、( ) 作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。

6、( ) 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

7、( ) 作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。

8、( ) 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

9、( ) 有一空间力系，已知它向某三点A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。

10、( ) 静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

二、填空题（15 分）

1、图 1 所示摇杆机构中 $OO_2=OA$，机构上受到力偶矩 M_1 和 M_2 的作用，求此机构在可能的任意角度 α 下而处于平衡时，求力偶矩 M_1 和 M_2 之间的关系_____

2、图 2 所示，匀质细杆长为 l，距离顶端 1/3 处铰接于墙，求其在重力作用下的微摆动周期_____。

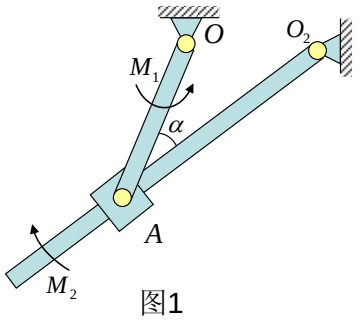
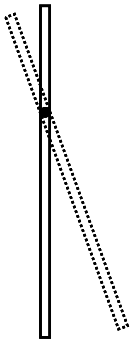


图1


图2

3、*AB* 杆的 *A* 端放在水平面上，*B* 端放在斜面上，如图 3 所示。*A*、*B* 处的摩擦角均为 30°。试求能够支撑载荷 *Q* 的最大距离 *a*。杆重不计。

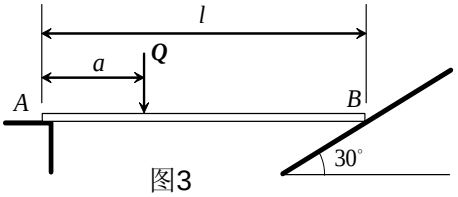


图3

三、计算题（20 分） 图 4 所示结构由杆件 *AC*、*CD* 和 *DE* 构成。已知 $\theta=30^{\circ}$，$a=1\ \mathrm{m}$，$P=500\ \mathrm{N}$，$M=1000\ \mathrm{N\cdot m}$，$q=2000\ \mathrm{N/m}$。求支座 *A*、*B* 的反力。

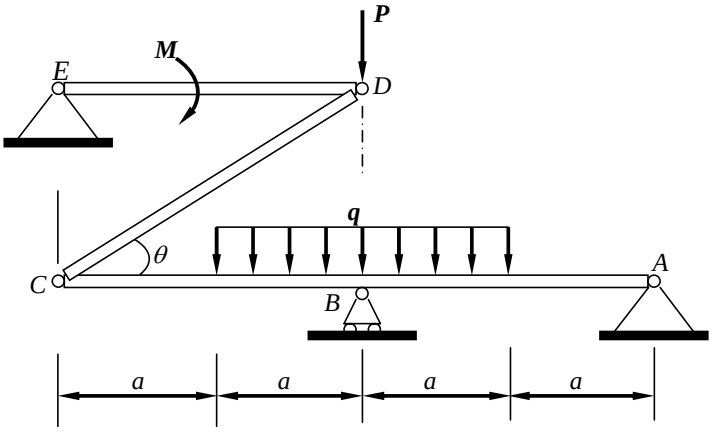


图 4

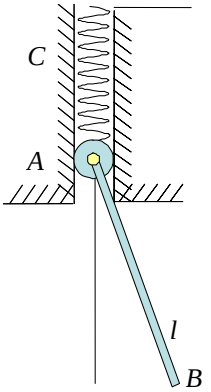


图 5

四、计算题（20 分） 匀质杆长为 *l*，质量为 2*m*。其 *A* 端用弹簧系数为 *C* 的弹簧连接，可沿铅直方向振动，同时杆 *AB* 还可以绕 *A* 点在铅直面内摆动，如图 5 所示，试求杆的运动微分方程，并写出拉格朗日方程的首次积分。

五．计算题（25 分） 匀质细长杆 *AB* 长 l，质量为 *m*，*B* 端靠在光滑铅垂墙壁上，*A* 端用铰链与均质圆柱的中心相连，如图 6 所示。圆柱质量为 *M*，半径为 *r*，在水平平面上，自图示位置由静止开始纯滚动。求 *A* 点在初瞬时的加速度、杆 *AB* 的角加速度、*B* 点及 *C* 点的约束反力。

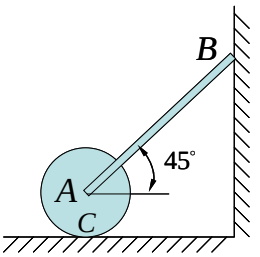


图 6